КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА МАЛЫМИ ДОЗАМИ РИСПЕРИДОНА И МЕМАНТИНА У ДЕТЕЙ

М.А. Калинина, Г.В. Козловская, Н.И. Голубева

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва

Изучена терапевтическая эффективность препарата мемантин на фоне малых доз рисперидона в лечении расстройств аутистического спектра у детей. Использовались психопатологический, неврологический методы, а также психометрические шкалы PANSS, GCI, CARS в открытом проспективном контролируемом исследовании. Когорту наблюдения составили 30 детей с расстройствами аутистического спектра в возрасте 6–16 лет.

Комплексное лечение препаратами мемантин и рисперидон оказалось эффективнее, чем сочетание рисперидона с другими ноотропами. Отмечено улучшение когнитивных показателей (внимание, речь, работоспособность), а также улучшение социальных функций и общего физического состояния.

Препарат мемантин может быть использован в комплексной терапии аутистических расстройств у детей.

Ключевые слова: аутизм, терапия, нейропротекция, мемантин, детский возраст.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Аутизм, или первазивные нарушения развития, представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. В настоящее время не существует радикальных средств его лечения, тогда как само заболевание по существу пожизненно разрушает условия социального проживания пациентов, что выражается в нарушении таких человеческих функций, как речь, социальное взаимодействие и социальное сознание. Этиология этого заболевания, вероятнее всего, многофакторная, в которой могут быть задействованы аутоиммунные, генетические, нейроанатомические механизмы [5, 12].

Как показывают эпидемиологические исследования, распространенность аутизма значительно выросла за последние 20 лет [3, 4, 11]. Если в начале 1990 г. она составляла 3 на 1000 детского населения, то к 2010 г. достигла, например, в США 1 на 68 детей в популяции. К сожалению, пока эффективных методов лечения аутизма не найдено, основным методом коррекции является интенсивная поведенческая терапия, которую рекомендуется проводить до 20 или более часов в неделю, чтобы добиться относительно положительных результатов. В то же время ответ на медикаментозную терапию варьирует в широких пределах, и заранее трудно предсказать, как дети будут на нее реагировать [3]. Только два препарата были одобрены фармакологическим комитетом по пищевым продуктам и лекарственным средствам для лечения аутизма — рисперидон и арипипразол [3], оба связанные с проблемами поведения, раздражительностью, а не причиной дефицита социальных навыков и повторяющимся стереотипным поведением. Оба препарата также имеют значительные побочные эффекты, включая увеличение веса и седацию. В отечественной психиатрической практике эти препараты имеют ограниченное применение. Еще один вид предлагаемого лечения — хелатная терапия — направлена на удаление из крови больного тяжелых металлов, но само лечение может быть опасно для здоровья пациентов, и пока нет убедительных доказательств его эффективности. Этими примерами неэффективных или опасных средств терапии объясняется общее недоверие родителей к лечению расстройств аутистического спектра (РАС).

Не удивительно поэтому, что родители больных стремятся к альтернативным методам терапии, чтобы попытаться помочь пострадавшим детям. Многочисленные опросы показали, что очень высокий процент детей с РАС вместо общего оздоровления приобретают такие симптомы, как раздражительность, гиперактивность и нарушения сна. Изначально многие считают терапию опасной, а потому часто реализуют трудоемкие, но подчас неэффективные поведенческие программы.

Вместе с тем всё больше данных появляется о том, что дополнительная терапия в виде

аминокислот, пептидных и других препаратов устраняет ряд патофизиологических отклонений, которые лежат в основе формирования специфической аутистической симптоматики. Известные отклонения подразделяются на 4 категории:

1) окислительный стресс [2, 12];
2) воспаление или иммунная дизрегуляция;
3) митохондриальные дисфункции;
4) экологические интоксикации [3,9].

Наряду с представленными данными возрастает количество доказательств, указывающих на участие в патогенезе ряда основных психических заболеваний эндогенного круга у детей и подростков, в том числе расстройств аутистического спектра, дефицита внимания и гиперактивности, тревожного расстройства, обсессивно-компульсивного расстройства, большого депрессивного расстройства и биполярного расстройства, нарушений обмена глутамата. Нормальный уровень глутамата необходим для нейротрансмиттеров, играющих ключевую роль в поддержании долговременной памяти и обучения [3]. Для достижения результата в лечении этих нарушений исследователи предполагают использовать лекарства, которые могут регулировать уровень глутамата в мозге и/или модулировать его нейротрансмиссию, чтобы избежать эксайтотоксичности. Эта гипотеза легла в основу различных клинических испытаний с глутамат модулирующими препаратами, такими как мемантин, при различных психических расстройствах [8].

Как известно, препарат мемантин с успехом применяется для лечения болезни Альцгеймера. Вместе с тем появилось большое число работ об успешном применении препарата для лечения специфических аутистических нарушений поведения, задержки формирования речи у детей начиная с 2 до 18 лет [3–12]. Ряд исследователей обсуждают возможность применения мемантина в продромальных стадиях шизофрении [3, 4, 10] и в случае хронического течения этого заболевания. Наблюдения показывают, что в случаях хронического течения шизофрении улучшение психического состояния также наступает, но, к сожалению, степень улучшения крайне незначительная.

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическим основанием к применению мемантина являлись данные о нейропротективном действии препарата, обусловленном неспецифическим механизмом формирования психических нарушений (как в случаях болезни Альцгеймера, так и эндогенных, аутистических расстройств). В основе механизма действия препарата лежит взаимодействие с глутаматными рецепторами нейронов головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В открытом проспективном контролируемом исследовании изучалось действие препарата мемантина на психическое состояние пациентов с расстройствами аутистического спектра. Когорта наблюдения была собрана безвыборочно на материале пациентов, обратившихся за помощью. Рандомизации не проводилось. В качестве группы сравнения была выбрана та же группа больных до назначения мемантина.

Критериями отбора в когорту наблюдения являлись: детский возраст, наличие расстройств аутистического спектра, информированное согласие родителей на лечение и наблюдение. Исключались пациенты с тяжелыми органическими заболеваниями, наследственно-генетическими синдромами, эпилепсией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего в исследовании участвовали 30 больных (24 мальчика и 6 девочек) с расстройствами аутистического спектра в возрасте 6–16 лет. По диагнозам группа была разделена на две подгруппы. В первую вошли 12 детей (10 мальчиков и 2 девочки) с аутизмом (F84.02), во вторую подгруппу — 18 детей (14 мальчиков и 4 девочки) с детской формой шизофрении (F20.8).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние больных определяли качественно психопатологическим, неврологическим методами, традиционными психологическими методами, а также количественно по шкалам GCI, CARS, адаптированным шкалам PANSS. Результаты лечения оценивались в соответствии с динамикой психического состояния по шкалам. Учитывались также впечатление родителей, воспитателей, педагогов, материалы педагогических характеристик.

Клиническую картину заболевания у детей первой подгруппы определяли аутистические расстройства, представленные как первазивным типом аутистического развития, так и острым началом заболевания по типу инфантильного психоза. Последний вариант также имел два варианта развития — как с регрессом психоречевого, общего развития, так и без регресса.

На первый план в психическом состоянии детей этой подгруппы выступали аутистическое поведение, нарушения функционирования социальных навыков, специфические нарушения внимания (феномен псевдоглухоты), ригидность поведения, стереотипизация поведения, привычек (феномен тождества); менее устойчивыми признаками были моторные стереотипии. Кроме того, у этих детей выявлялись преходящие

проблемы в системе мать-дитя, соматовегетативные дисфункции в виде нарушения ритма сон-бодрствование, пищевого поведения, функциональных вегетативных желудочно-кишечных расстройств (запоры, понос).

Вторую подгруппу составили 18 детей (14 мальчиков и 4 девочки) с детскими формами шизофрении — F20.8283 (с эпизодическим течением и стабильным дефектом), F20.8783 (детский тип шизофрении, другой тип течения, другой тип ремиссии). Клиническую картину психических нарушений у детей второй подгруппы определяли полиморфные расстройства эндогенного круга. Аутистические нарушения у детей второй подгруппы отмечались в структуре сложной клинической картины психических расстройств, проявляясь особенностями поведения, предпочтений, интересов, ограничением общения.

Методика применения мемантина заключалась в следующем. Препарат назначался в виде сопутствующей терапии к основному лечению, в качестве которого использовался рисперидон, назначаемый в дозировке 0,1–0,5 мг в сутки в зависимости от возраста и состояния больного.

Больные собранной когорты находились под проспективным наблюдением в течение 1–6 лет, получая лечение нейролептиками и другими нейропротекторами. До применения мемантина для поддержания нейропротективного эффекта (группа сравнения) назначались аминокислоты (глицин, семакс), пептидные препараты (церебролизин, кортексин). Препарат мемантин назначался сначала короткими курсами по 2–3 недели. Дозировка препарата была выбрана средней в соответствии с нормами в педиатрии [1] и, соответственно, составляла от 1,5 мг до 2,5 мг в сутки в зависимости от возраста; подходы к выбору дозировок рисперидона обсуждались подробно в предыдущих сообщениях [1]. В повторных курсах длительность лечения была увеличена до 4–8 недель непрерывной терапии, которые повторялись три раза на протяжении года. В целом такие курсы применения препарата составили в среднем 3,4 ± 1,3 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует отметить, что при обращении состояние детей было тяжелым. На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика в состоянии всех больных. Прежде всего, изменялись когнитивные характеристики. Улучшалось внимание, работоспособность, усидчивость на занятиях. Изменялось состояние речевых функций. Повышался объем понимаемых слов и речевых инструкций обращенной речи детьми-аутистами, что свидетельствовало об улучшении состояния рецептивной речи. Спонтанно расширялся словарный запас, использование фраз в экспрессивной речи, употребление основных и второстепенных частей речи. Улучшалась память. Помимо этого, можно отметить изменение поведения. Дети охотнее вступали в контакт и сотрудничество с взрослыми в школе и в домашней обстановке — с близкими. С готовностью выполняли предъявляемые им требования. Со временем у них появлялась потребность в общении со сверстниками, появлялись избирательные привязанности.

После завершения проводимого курса терапии создавалось впечатление, что усвоение новых знаний и представлений приостанавливалось. Вместе с тем накопленные знания и навыки не утрачивались. Во время повторных курсов терапии познавательное развитие вновь протекало более активно. На 2–3 курсах терапии у детей-аутистов заметно улучшались социальные функции, расширялся круг общения со сверстниками, появлялись устойчивые привязанности. Спустя год от начала лечения дети-аутисты смогли продолжить посещение коррекционного детского сада, поступить в массовую школу для обучения в коррекционном классе.

Что касается детей с шизофренией, то следует отметить у них, прежде всего, улучшение когнитивных функций — концентрацию внимания, повышение работоспособности, что соответственно выражалось в улучшении школьных оценок до 4–5 по основным предметам. Особенно заметен был эффект при длительных и повторных курсах лечения. На фоне улучшения психического состояния отмечалось улучшение физического состояния, устранение вегетативных дисфункций, уменьшение количества жалоб на физическое состояние.

Таким образом, положительный результат лечения имел тенденцию накапливаться со временем, от одного курса к другому.

Препарат хорошо переносился пациентами. Назначение его не вызывало обострения основного процесса. Соматическое состояние также оставалось хорошим. К побочным эффектам лечения мемантином можно отнести в отдельных случаях при аутизме (на фоне дозы мемантина 2,5 мг в сутки и выше) появление возбудимости, повышение двигательной расторможенности, которые нивелировались после временной отмены препарата на несколько дней и переходе на лечение меньшими дозировками препарата — 1,5 мг в сутки. В нескольких случаях после кратковременной отмены препарата больных переводили на прием лекарств через день, и так продолжали лечение до конца курса. Количественно результаты лечения выражались в изменении оценок по шкалам (таблица).

Кроме того, мемантин показал себя как корректор экстрапирамидных нарушений в других терапевтических маршрутах при использовании его (в тех же дозах) в сочетании с другими нейролептиками (перициазин, перфеназин, трифлуоперазин и др.). В данном исследовании при

Таблица. Динамика психических нарушений у детей с аутизмом и шизофренией по психометрическим шкалам на фоне терапии рисперидоном и мемантином до лечения и спустя 1–3 года лечения

Шкала	Аутизм					Шизофрения				
	До начала терапии	1 год	Улучшение, %	3 года	Улучшение, %	До начала терапии	1 год	Улучшение, %	3 года	Улучшение, %
GCI	6	4	33,3	3	50,0	5	4	20,0	3	40,0
CARS	45	36	24,0	20	55,5	36	34	5,5	27	25,0
PANSS negative	28	22	21,4	18	35,7	26	21	19,2	15	42,3

употреблении малых доз респиридона нейролептических осложнений также не наблюдалось.

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, проведенное открытое исследование терапевтической эффективности препарата мемантина показывает, что его использование оказало положительное действие на психическое состояние больных детей. Положительный эффект проявлялся, прежде всего, в улучшении когнитивных функций, причем этот результат был более заметен у пациентов с процессуальными нарушениями в рамках шизофрении и не столь заметен на начальных этапах лечения при аутизме. Однако со временем динамика положительных изменений и при аутизме становится более заметной.

Улучшение общего физического состояния пациентов, вегетативного статуса перекликается с отдельными экспериментальными исследованиями, моделирующими так называемую мышиную модель аутизма [3]. Провокация воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте мышей сопровождалась нарушениями поведения аутистического типа — избеганием общения, повышением тревожности. В то же время терапия пробиотиками (бифидумбактерин) не только улучшала физическое состояние животных, состояние микрофлоры кишечника, но и приводила к восстановлению адекватного поведения животных. Такие факты, хотя и не могут напрямую быть экстраполированы на человеческую популяцию, иллюстрируют многофакторность психических нарушений и необходимость использовать многосторонние подходы при выборе терапии.

ВЫВОДЫ

Проведенное клиническое исследование дает основания сделать следующие выводы.

Препарат мемантин, применяемый на фоне небольших доз нейролептика, способен оказывать нейропротективное действие у пациентов с РАС — нарушениями развития первазивного типа и процессуальными расстройствами в рамках детской шизофрении. Эффективность препарата зависит не только от применяемой дозировки, но и продолжительности, кратности приема, носит накопительный характер. Вместе с тем в детском возрасте (6–16 лет) безопасными эффективными дозами являются малые, 1,5–2,5 мг в сутки, не вызывающие экзацербаций психотической симптоматики. В то же время более высокие дозы мемантина могут вызвать нежелательные эффекты в виде раздражительности и гиперактивности.

Учитывая полученные результаты, можно рекомендовать проведение дополнительных контролируемых исследований для подтверждения полученных данных и расширения показаний для внедрения препарата в детскую практику при РАС.

Литература

1. Козловская Г.В., Калинина М.А., Горюнова А.В., Проселкова М.Е. Опыт применения рисполепта при лечении раннего детского аутизма и шизофрении у детей // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2000. – № 2. – С. 10–13.
2. Пороховник Л.Н., Ляпунова Н.А., Козловская Г.В. и др. Рибосомные гены как фактор, модулирующий развитие аутизма и шизофрении // Современная терапия в психиатрии и неврологии. – 2015. – № 1. – С. 41–47.
3. Bent S., Hendren R.L. Complementary and Alternative Treatments for Autism Part 1: Evidence-Supported Treatments // AMA Journal of Ethics 2015; 17 (4): 369–374.
4. Berger G., Dell'Olio M., Amminger P. et al. Neuroprotection in emerging psychotic disorders // Early Intervention in Psychiatry 2007; 1: 114–127 doi:10.1111/j.1751-7893.2007.00021.x.
5. Chez M.G., Burton Q., Dowling T., et al. Memantine as adjunctive therapy in children diagnosed with autistic spectrum disorders: an observation of initial clinical response and maintenance tolerability // J Child Neurol. 2007; 22 (5): 574–9.

6. Doyle C.A., McDougle Ch.J. Pharmacologic treatments for the behavioral symptoms associated with autism spectrum disorders across the lifespan // Dialogues in Clinical Neuroscience 2012; 14 (3): 263–279.
7. Erickson C.A., Posey D.J., Stigler K.A. et al. A retrospective study of memantine in children and adolescents with pervasive developmental disorders // Psychopharmacology (Berl) 2007 Mar; 191 (1): 141–7. Epub 2006 Oct 3.
8. Hosenbocus S., Chahal R. Memantine: A Review of Possible Uses in Child and Adolescent Psychiatry // J Can Acad Child Adolesc Psychiatry May 2013; 22 (2): 166–171.
9. Parr J. Autism // BMJ ClinEvid. 2008 Apr 28; pii: 0322.
10. Rands G.S.J. Memantine as a neuroprotective treatment in schizophrenia // British Journal of Psychiatry 2005; 186: 77–78.
11. Rossignol D.A., Frye R.E. The use of medications approved for Alzheimer's disease in autism spectrum disorder: a systematic review // Front Pediatr. 2014 Aug; 22 (2): 87. doi: 10.3389/fped.2014.00087. eCollection 2014. PMID: 25202686 [PubMed] PMCID:PMC4141213.
12. Wei H., Dobkin C., Sheikh A.M., et al. The Therapeutic Effect of Memantine in Autism // May 2012. Volume 7, Issue 5. P. 1-9. e36981.

Co-treatment with low doses of risperidone and memantine of children autism spectrum disorders

M.A. Kalinina, G.V. Kozlovskaya, N.I. Golubeva
FSBSI «Mental health research center», Moscow

Summary

Aim. The study of the therapeutic efficacy of memantine on the background of low doses of risperidone in the treatment of autism spectrum disorders in children. **Material and methods**. It were used the psychopathological, neurological and psychometric scale of PANSS, GCI, CARS in an open prospective controlled study. The cohort follow-up was 30 children with autism spectrum disorders at the age of 6–16 years. **Results**. Comprehensive treatment drugs memantine and risperidone was more effective than the combination of risperidone with other nootropics. The improvement of cognitive functions (attention, speech, health), as well as improving social functions and general physical condition has been noted. **Conclusions**. The drug memantine may be used in the treatment of children with autism spectrum disorders.

Keywords: autism, therapy, neuroprotection, memantine, children.